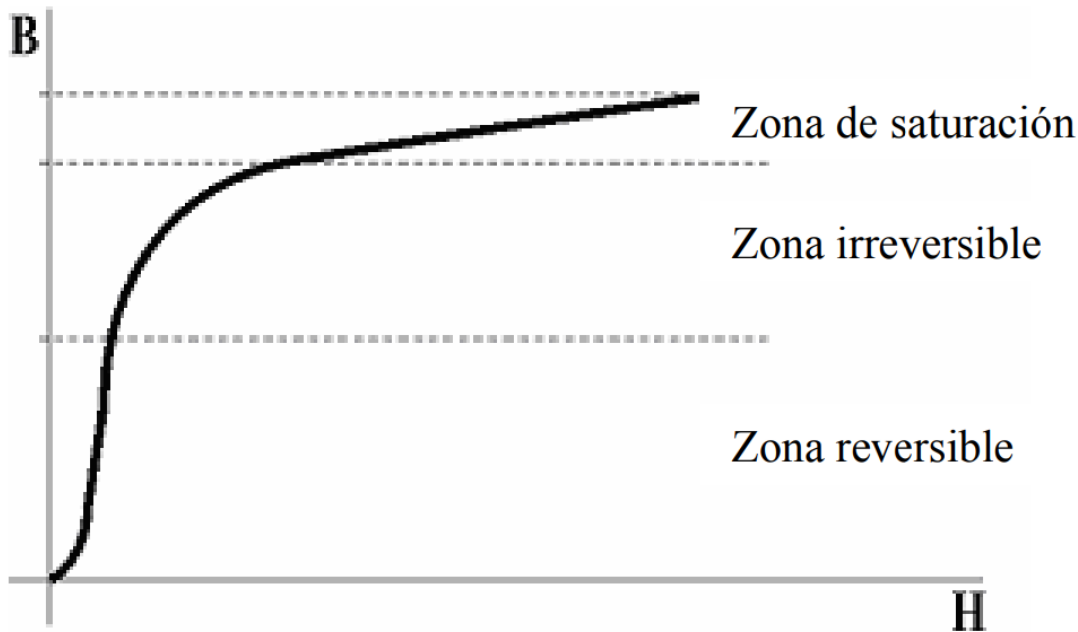


Ciclo de histéresis

- Los materiales ferromagnéticos presentan imanaciones grandes aún en presencia de campos magnéticos muy débiles y son los más usuales en las aplicaciones tecnológicas.
- En estos materiales, las intensas interacciones entre los momentos magnéticos atómicos los lleva a alinearse paralelamente unos a otros en regiones denominadas dominios magnéticos, incluso en ausencia de un campo externo.
- Si aplicamos una intensidad de campo magnético o excitación magnética H creciente a una muestra de material ferromagnético, y representamos la inducción B en función de H , obtenemos la llamada curva de imanación o magnetización del material

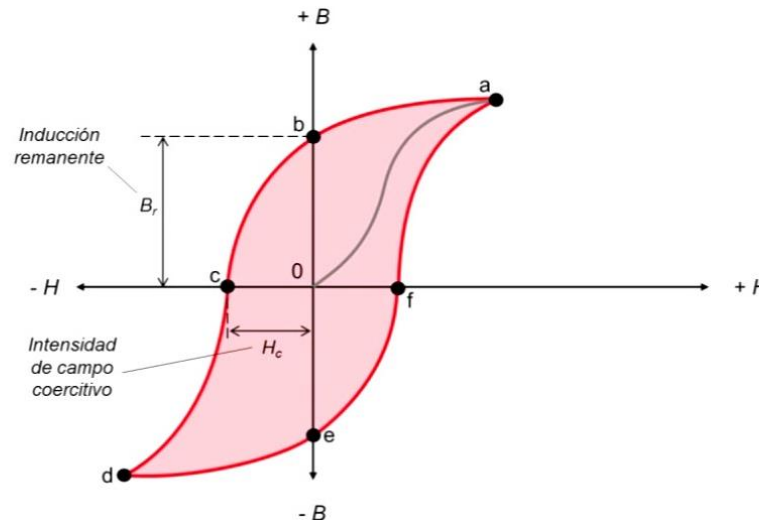
Ciclo de histéresis



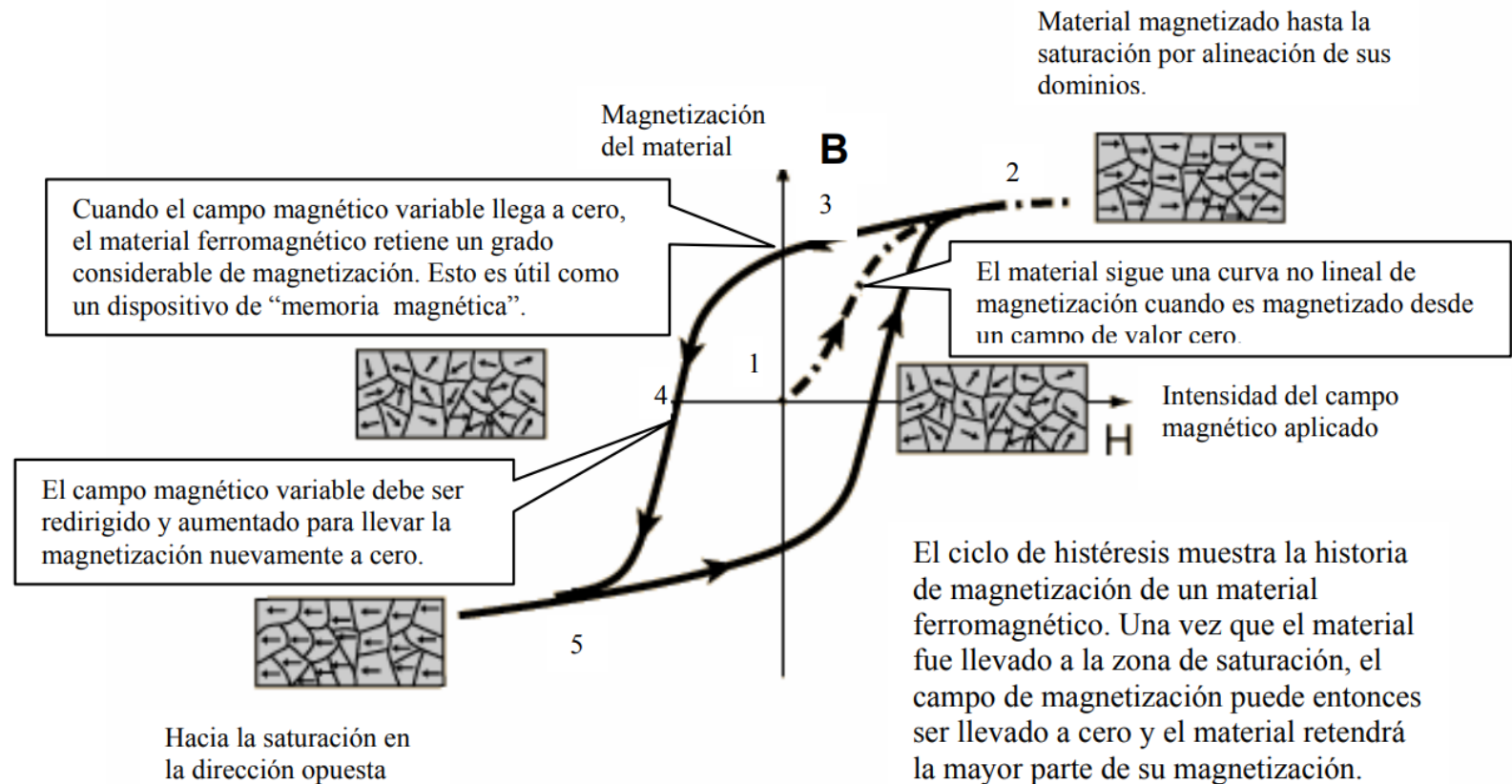
- Se distinguen 3 zonas:
 - Una primera zona reversible, en la cual, si eliminamos el campo H aplicado, la densidad de flujo desaparece.
 - Una segunda irreversible.
 - Una última que representa la zona de saturación.

Ciclo de histéresis

- El valor de B que se produce en un material ferromagnético debido a una determinada excitación magnética H no es una función uniforme, sino que depende del material. Si introducimos una muestra de material ferromagnético en el interior de una bobina y hacemos variar H modificando la corriente que circula por la bobina, obtenemos la siguiente curva:



Ciclo de histéresis



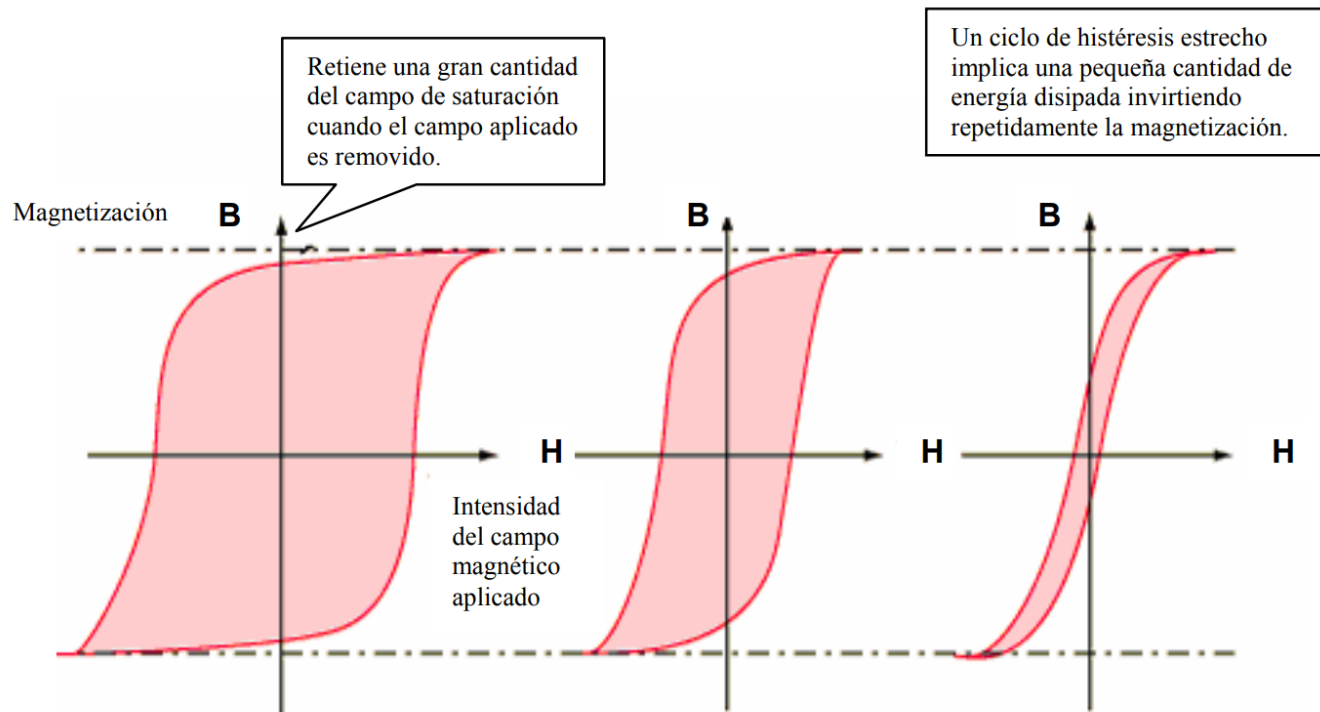
Ciclo de histéresis

- Cuando $H = 0$, aún existe una cierta imanación $B = B_R$ que recibe el nombre de inducción remanente y constituye el estado de magnetización permanente de un material ferromagnético.
- Cuando $B = 0$, H presenta un valor de H_C que se denomina campo coercitivo, que es el campo opuesto que es necesario aplicar para desmagnetizar la muestra.
- Si se continúa disminuyendo H hasta alcanzar $H = -H_{\text{máx}}$ y después invertimos el sentido de cambio de H , se llega a formar una curva cerrada, que recibe el nombre de ciclo de histéresis.
- El ciclo de histéresis es una representación gráfica de los diferentes estados por los que pasa el material ferromagnético a lo largo del ciclo de trabajo.

Ciclo de histéresis

- Los materiales ferromagnéticos se utilizan extensamente en electroimanes, núcleos de transformadores y motores y generadores, en los cuales es deseable tener un campo magnético tan grande como sea posible con una corriente determinada.
- Ya que la histéresis disipa energía, los materiales que se utilizan en estas aplicaciones deben tener un ciclo de histéresis tan estrecho como sea posible.
- En los imanes permanentes por lo regular es deseable un ciclo de histéresis amplio, con una magnetización de campo cero intensa, y la necesidad de un campo inverso también intenso para desmagnetizar

Ciclo de histéresis



Puesto que este ciclo es difícil de desmagnetizar, sería adecuado para imanes permanentes y equipos de memoria magnética.

Dado que este ciclo se magnetiza y desmagnetiza con mayor facilidad, se podría utilizar como material para memoria de computadora.

El material de esta figura sería útil en transformadores y otros dispositivos de corriente alternada, donde una histéresis nula sería óptima.